

Sistema Fuzzy Takagi-Sugeno para Aproximação de Função Não Linear

*Trabalho prático de Inteligência Computacional

1st Fabrício Silva

Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Matemática e Computacional
CEFET-MG

Belo Horizonte, Brasil
fabriciosilva1992@hotmail.com

2nd Leonardo Guimarães

Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Matemática e Computacional
CEFET-MG

Belo Horizonte, Brasil
leonardovieiraxy@gmail.com

Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema fuzzy Takagi-Sugeno (TS) de ordem zero e primeira ordem para a aproximação da função não linear $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$ no intervalo $x \in [0, 10]$. Foram testadas diferentes funções de pertinência (gaussianas, triangulares e trapezoidais) e métodos de ajuste dos consequentes (média ponderada, gradiente descendente e Recursive Least Squares - RLS). O desempenho do sistema foi avaliado utilizando o RMSE, e os resultados mostram que a abordagem TS de primeira ordem com funções de pertinência gaussianas apresentou o menor erro de aproximação. O ajuste dos consequentes por gradiente descendente e RLS também contribuiu para a redução do erro na ordem zero. Os experimentos demonstram a eficácia do sistema fuzzy TS na modelagem de funções não lineares complexas.

Palavras-chave—Lógica Fuzzy, Takagi-Sugeno, Funções de Pertinência, Aproximação de Funções, Gradiente Descendente, Recursive Least Squares, RMSE.

I. INTRODUÇÃO

A aproximação de funções não lineares é um desafio recorrente em diversas áreas da engenharia, ciência e tecnologia, especialmente em problemas de modelagem, controle e previsão. Métodos baseados em lógica fuzzy têm se destacado por sua capacidade de lidar com incertezas e representar conhecimento de forma interpretável [1], [2]. Dentre esses métodos, o sistema fuzzy de Takagi-Sugeno (TS) [3] é amplamente utilizado devido à sua flexibilidade e precisão na modelagem de sistemas complexos.

O modelo Takagi-Sugeno permite a construção de regras fuzzy cujos consequentes podem ser funções matemáticas (constantes ou lineares), proporcionando maior capacidade de aproximação em relação aos sistemas Mamdani tradicionais [4]. A escolha adequada das funções de pertinência, operadores fuzzy e métodos de ajuste dos consequentes é fundamental para o desempenho do sistema [5].

Neste trabalho, é proposta a implementação de um sistema fuzzy Takagi-Sugeno, nas versões de ordem zero e primeira ordem, para a aproximação da função não linear

$f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$ no intervalo $x \in [0, 10]$. São exploradas diferentes funções de pertinência (gaussianas, triangulares e trapezoidais) e técnicas de otimização dos consequentes, como gradiente descendente e Recursive Least Squares (RLS) [6]. O desempenho do modelo é avaliado por meio do erro quadrático médio (RMSE) e da análise gráfica dos resultados obtidos.

Os experimentos realizados demonstram a eficácia do sistema fuzzy TS na aproximação de funções não lineares, destacando a importância da configuração dos parâmetros e da escolha dos métodos de ajuste para a obtenção de melhores resultados.

II. METODOLOGIA

A seguir, descreve-se a metodologia utilizada para a construção, ajuste e avaliação do sistema fuzzy Takagi-Sugeno aplicado à aproximação da função alvo $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$ no intervalo $x \in [0, 10]$.

A. Geração do Conjunto de Dados

Foram gerados 200 pontos uniformemente espaçados no intervalo $[0, 10]$. Para cada ponto x_k , foi calculado o valor da função alvo $f(x_k)$. Esses dados foram utilizados tanto para o treinamento quanto para a avaliação dos modelos fuzzy.

B. Estrutura do Sistema Fuzzy Takagi-Sugeno

O sistema fuzzy foi estruturado com uma variável de entrada x e uma saída $y \approx f(x)$. Foram consideradas três categorias para x (Baixo, Médio, Alto), implementadas por meio de funções de pertinência gaussianas, triangulares e trapezoidais. O número de funções de pertinência (regras) foi definido como 20 para cobrir todo o intervalo de entrada.

C. Takagi-Sugeno de Ordem Zero

No modelo de ordem zero, cada regra fuzzy possui um consequente constante c_i . A saída do sistema é calculada como a média ponderada dos consequentes pelas pertinências:

$$y(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i(x) \cdot c_i}{\sum_{i=1}^n \mu_i(x)}$$

Os consequentes c_i são inicialmente determinados pela média ponderada dos valores da função alvo, considerando a pertinência de cada regra.

D. Takagi-Sugeno de Primeira Ordem

No modelo de primeira ordem, cada regra fuzzy possui um consequente linear $y = a_i x + b_i$. Os parâmetros a_i e b_i são ajustados por mínimos quadrados ponderados, utilizando os graus de pertinência como pesos. A saída global é dada por:

$$y(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i(x) \cdot (a_i x + b_i)}{\sum_{i=1}^n \mu_i(x)}$$

E. Avaliação de Desempenho

O desempenho dos modelos foi avaliado utilizando o erro quadrático médio (RMSE) entre a saída do sistema fuzzy e a função alvo. O RMSE foi calculado para cada configuração de função de pertinência e para ambos os modelos (ordem zero e primeira ordem).

F. Visualização dos Resultados

Foram gerados gráficos comparando a função alvo com as aproximações obtidas pelos modelos Takagi-Sugeno de ordem zero e primeira ordem, para cada tipo de função de pertinência. Também foram plotados os erros antes e depois da otimização dos consequentes.

G. Otimização dos Consequentes (Gradiente Descendente)

Os consequentes do modelo de ordem zero foram otimizados por gradiente descendente, minimizando o RMSE. A atualização dos consequentes foi feita iterativamente, ajustando cada c_i de acordo com o gradiente do erro ponderado pelas pertinências.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos com a aplicação do sistema fuzzy Takagi-Sugeno para aproximação da função alvo proposta. São analisados o comportamento das funções de pertinência, a qualidade das aproximações para diferentes configurações do modelo (ordem zero e primeira ordem), o impacto da otimização dos consequentes e a comparação dos desempenhos por meio do RMSE. As figuras e tabelas a seguir ilustram e fundamentam a análise dos resultados.

A. Geração do Conjunto de Dados

Para a aproximação da função alvo, foram gerados 200 pontos uniformemente espaçados no intervalo $x \in [0, 10]$. Para cada valor de x , foi calculado o valor correspondente da função não linear:

$$f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$$

A geração dos dados e a plotagem do gráfico foram realizadas em Python, utilizando as bibliotecas NumPy e Matplotlib.

A Figura 2 apresenta o gráfico da função alvo no intervalo considerado, evidenciando seu comportamento não linear e oscilatório.

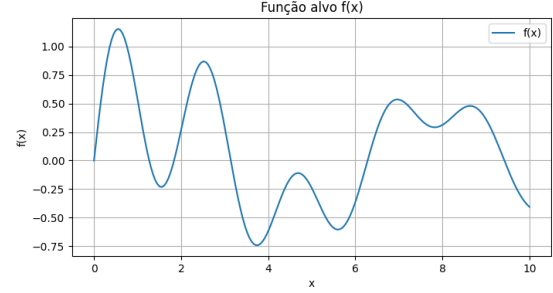


Fig. 1. Função alvo $f(x)$ no intervalo $[0, 10]$.

B. Estrutura do Sistema Fuzzy Takagi-Sugeno

O sistema fuzzy Takagi-Sugeno desenvolvido neste trabalho possui a seguinte estrutura:

- **Variável de entrada:** $x \in [0, 10]$
- **Saída:** $y \approx f(x)$
- **Regras:** 3 regras principais (Baixo, Médio, Alto)
- **Funções de pertinência:** gaussianas, triangulares e trapezoidais
- **Consequentes:** constantes (ordem zero) ou lineares (primeira ordem)
- **Operador de agregação:** soma ponderada pelas pertinências

C. Funções de Pertinência

Para a modelagem fuzzy, foram utilizadas três famílias de funções de pertinência: gaussianas, triangulares e trapezoidais. O objetivo é comparar o desempenho do sistema em relação ao tipo de função de pertinência adotada. Foram definidos $n = 20$ conjuntos fuzzy ao longo do intervalo $x \in [0, 10]$, com parâmetros calculados para garantir cobertura uniforme do domínio.

As funções de pertinência são matematicamente definidas por:

- **Gaussiana:** $\mu(x) = \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-c}{\sigma}\right)^2\right)$
- **Triangular:** $\mu(x) = \max\left(0, \min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right)\right)$
- **Trapezoidal:** $\mu(x) = \max\left(0, \min\left(\frac{x-a}{b-a}, 1, \frac{d-x}{d-c}\right)\right)$

A Figura 2 mostra a função alvo $f(x)$, enquanto as Figuras 3, 4 e 5 apresentam, respectivamente, as funções de pertinência gaussianas, triangulares e trapezoidais utilizadas no sistema fuzzy.

As figuras foram geradas a partir do código Python, utilizando as bibliotecas NumPy e Matplotlib. Cada tipo de função de pertinência foi visualizado separadamente para facilitar a análise e comparação.

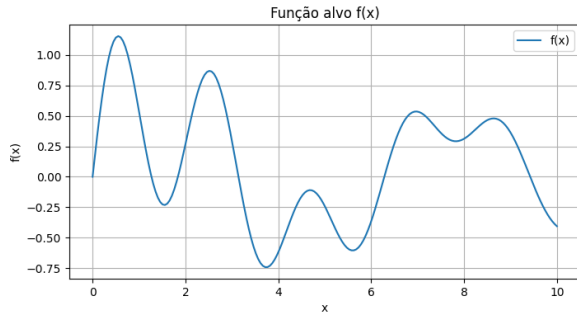


Fig. 2. Função alvo $f(x)$ no intervalo $[0, 10]$.

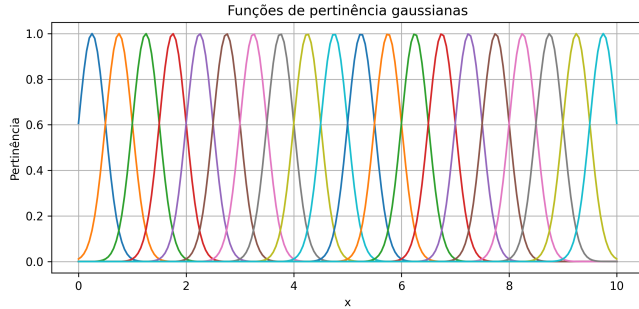


Fig. 3. Funções de pertinência gaussianas utilizadas no sistema fuzzy.

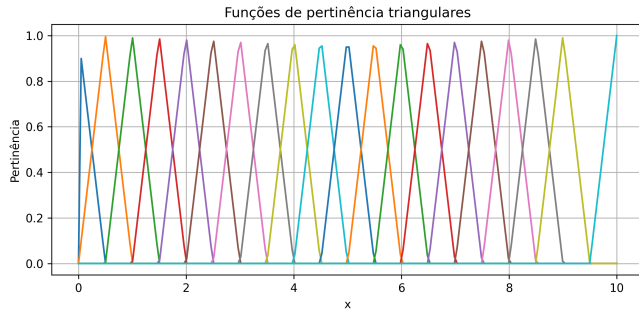


Fig. 4. Funções de pertinência triangulares utilizadas no sistema fuzzy.

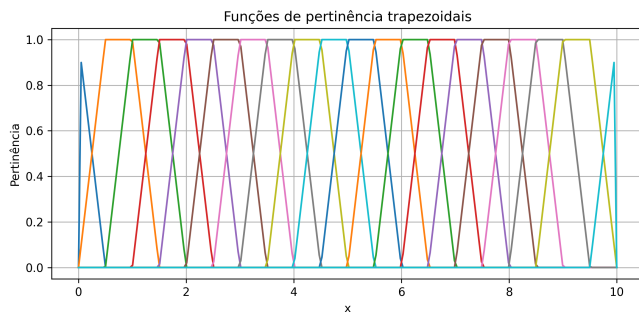


Fig. 5. Funções de pertinência trapezoidais utilizadas no sistema fuzzy.

D. Takagi-Sugeno de Ordem Zero

No sistema Takagi-Sugeno de ordem zero, cada regra fuzzy possui um consequente constante. A saída do sistema é cal-

culada como a média ponderada dos consequentes, utilizando os graus de pertinência como pesos. A expressão matemática para a saída $y(x)$ é:

$$y(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i(x) \cdot c_i}{\sum_{i=1}^n \mu_i(x)}$$

onde:

- $\mu_i(x)$: grau de pertinência do i -ésimo conjunto fuzzy para a entrada x ;
- c_i : consequente constante associado à i -ésima regra;
- n : número total de regras.

Os consequentes c_i são calculados de modo a minimizar o erro em relação à função alvo, conforme:

$$c_i = \frac{\sum_{k=1}^N \mu_i(x_k) \cdot f(x_k)}{\sum_{k=1}^N \mu_i(x_k)}$$

onde x_k são os pontos do conjunto de dados e $f(x_k)$ os valores da função alvo.

A Figura 6 apresenta a aproximação da função alvo utilizando o sistema Takagi-Sugeno de ordem zero para diferentes tipos de funções de pertinência.

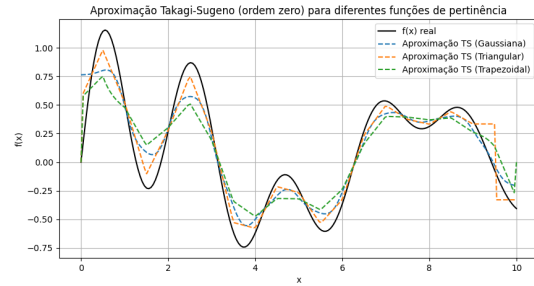


Fig. 6. Aproximação Takagi-Sugeno (ordem zero) para diferentes funções de pertinência.

As Figuras 7, 8 e 9 mostram detalhadamente a aproximação para cada tipo de função de pertinência:

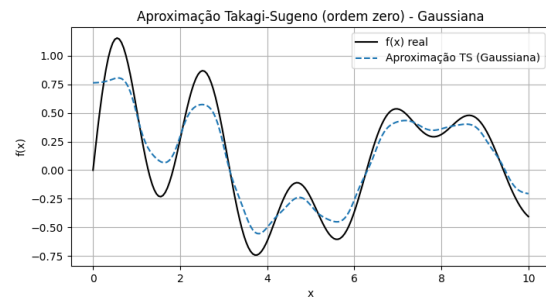


Fig. 7. Aproximação Takagi-Sugeno (ordem zero) - Gaussiana.

E. Takagi-Sugeno de Primeira Ordem

No sistema Takagi-Sugeno de primeira ordem, cada regra fuzzy possui um consequente linear, ou seja, a saída de cada regra é dada por uma função do tipo $y = a_i x + b_i$. Os

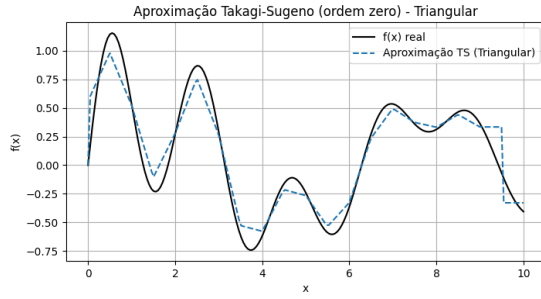


Fig. 8. Aproximação Takagi-Sugeno (ordem zero) - Triangular.

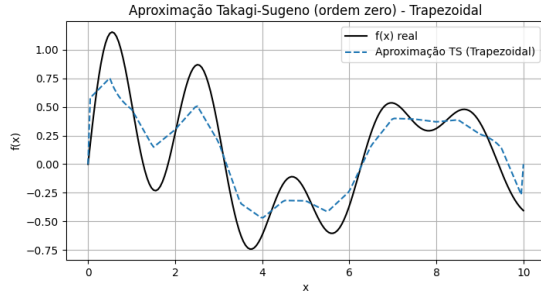


Fig. 9. Aproximação Takagi-Sugeno (ordem zero) - Trapezoidal.

parâmetros a_i e b_i de cada regra são ajustados por mínimos quadrados ponderados, considerando os graus de pertinência como pesos.

A saída global do sistema é calculada como a média ponderada das saídas das regras:

$$y(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i(x) \cdot (a_i x + b_i)}{\sum_{i=1}^n \mu_i(x)}$$

onde:

- $\mu_i(x)$: grau de pertinência do i -ésimo conjunto fuzzy para a entrada x ;
- a_i, b_i : coeficientes do consequente linear da i -ésima regra;
- n : número total de regras.

Os parâmetros a_i e b_i são encontrados resolvendo o sistema de mínimos quadrados ponderados para cada função de pertinência, conforme:

$$\begin{bmatrix} a_i \\ b_i \end{bmatrix} = (X^T W_i X)^{-1} X^T W_i y$$

em que X é a matriz de entrada (com coluna de x e coluna de 1's), W_i é a matriz diagonal dos pesos (graus de pertinência) e y é o vetor de valores da função alvo.

A Figura 10 apresenta a aproximação da função alvo utilizando o sistema Takagi-Sugeno de primeira ordem para diferentes tipos de funções de pertinência.

As Figuras 11, 12 e 13 mostram detalhadamente a aproximação para cada tipo de função de pertinência:

Observa-se que, ao utilizar consequentes lineares, o sistema fuzzy é capaz de obter uma aproximação ainda mais precisa da

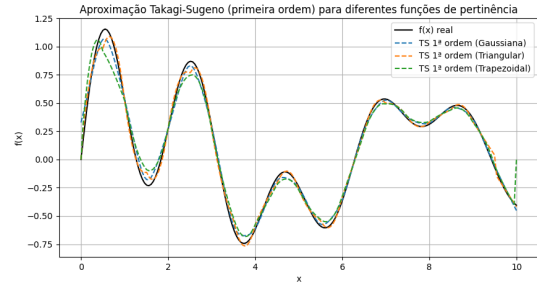


Fig. 10. Aproximação Takagi-Sugeno (primeira ordem) para diferentes funções de pertinência.

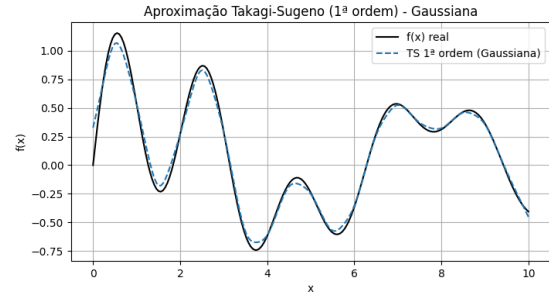


Fig. 11. Aproximação Takagi-Sugeno (primeira ordem) - Gaussiana.

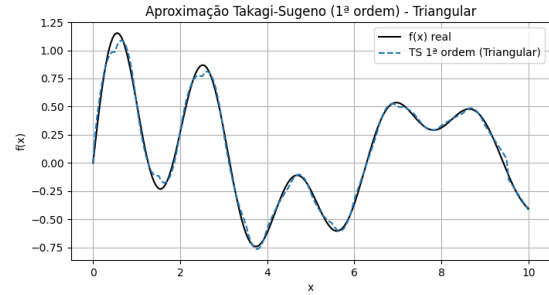


Fig. 12. Aproximação Takagi-Sugeno (primeira ordem) - Triangular.

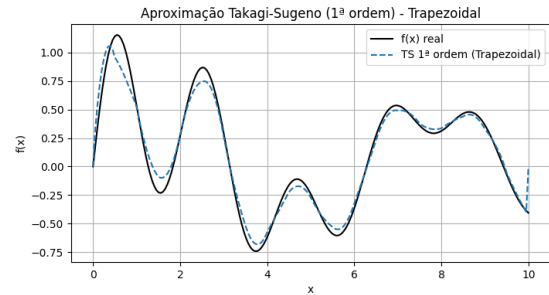


Fig. 13. Aproximação Takagi-Sugeno (primeira ordem) - Trapezoidal.

função alvo, especialmente quando comparado ao modelo de ordem zero. Observa-se que, ao utilizar consequentes lineares, o sistema fuzzy é capaz de obter uma aproximação ainda mais precisa da função alvo, especialmente quando comparado ao

modelo de ordem zero.

F. Avaliação de Desempenho

Para avaliar o desempenho dos modelos Takagi-Sugeno de ordem zero e de primeira ordem, foi utilizado o erro quadrático médio (RMSE) entre a saída do sistema fuzzy e a função alvo $f(x)$. O RMSE é calculado por:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k - \hat{y}_k)^2}$$

onde y_k representa o valor real da função alvo e $\hat{y}_k$ o valor estimado pelo modelo.

Os resultados obtidos para cada configuração de função de pertinência estão apresentados na Tabela I.

TABLE I
RMSE PARA OS MODELOS TAKAGI-SUGENO DE ORDEM ZERO E PRIMEIRA ORDEM.

Função de Pertinência	Ordem Zero	Primeira Ordem
Gaussiana	0.16166	0.05076
Triangular	0.12616	0.03851
Trapezoidal	0.21384	0.08118

Observa-se que o modelo de primeira ordem apresenta desempenho significativamente superior (menor RMSE) em relação ao modelo de ordem zero para todos os tipos de funções de pertinência. Entre as funções avaliadas, a triangular apresentou o menor erro em ambas as configurações.

G. Otimização dos Consequentes (Gradiente Descendente)

Após a obtenção inicial dos consequentes constantes para o Takagi-Sugeno de ordem zero, é possível aprimorar ainda mais a aproximação ajustando esses valores por meio de um procedimento iterativo de gradiente descendente. O objetivo é minimizar o erro quadrático médio (RMSE) entre a saída do sistema fuzzy e a função alvo.

A atualização dos consequentes c_i é feita conforme:

$$c_i \leftarrow c_i - \eta \cdot \frac{\partial \text{RMSE}}{\partial c_i}$$

onde η é a taxa de aprendizado. O gradiente para cada consequente é calculado considerando o erro ponderado pelas pertinências:

$$\frac{\partial \text{RMSE}}{\partial c_i} \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mu_i(x_k) \cdot (y_{\text{pred}}(x_k) - f(x_k))$$

Após a otimização, os valores de RMSE para cada função de pertinência foram reduzidos, conforme apresentado abaixo:

RMSE Takagi-Sugeno Ordem Zero (após otimização fuzzy)

Gaussiana	: 0.05382
Triangular	: 0.03819
Trapezoidal	: 0.08097

A Figura 14 mostra a aproximação da função alvo após a otimização dos consequentes para cada tipo de função de pertinência.

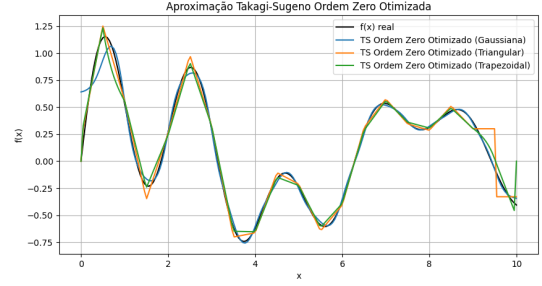


Fig. 14. Aproximação Takagi-Sugeno ordem zero após otimização dos consequentes para diferentes funções de pertinência.

As Figuras 15, 16 e 17 detalham o resultado para cada função de pertinência:

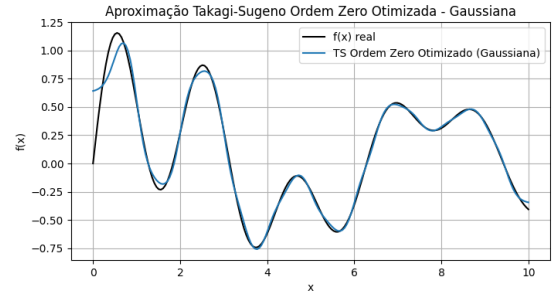


Fig. 15. Aproximação TS ordem zero otimizada - Gaussiana.

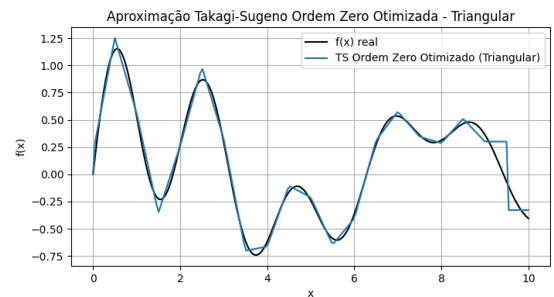


Fig. 16. Aproximação TS ordem zero otimizada - Triangular.

Observa-se que a otimização dos consequentes reduz significativamente o erro, tornando o modelo de ordem zero competitivo com o de primeira ordem, especialmente para funções de pertinência triangulares.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi implementado e avaliado um sistema fuzzy Takagi-Sugeno para a aproximação de uma função não linear, utilizando tanto consequentes constantes (ordem zero) quanto lineares (primeira ordem) e diferentes tipos de funções de pertinência (gaussiana, triangular e trapezoidal).

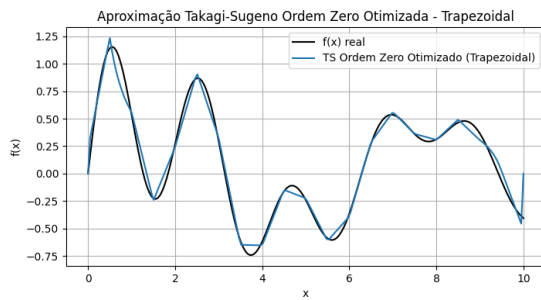


Fig. 17. Aproximação TS ordem zero otimizada - Trapezoidal.

Os resultados demonstraram que o modelo de primeira ordem apresenta desempenho superior em relação ao de ordem zero, alcançando menores valores de RMSE para todas as funções de pertinência avaliadas. Destaca-se também que a otimização dos consequentes do modelo de ordem zero, por meio de gradiente descendente, proporcionou uma redução significativa do erro, tornando-o competitivo com o modelo de primeira ordem, especialmente quando utilizadas funções de pertinência triangulares.

Além disso, observou-se que a escolha adequada das funções de pertinência e o ajuste dos parâmetros do sistema são fundamentais para a qualidade da aproximação. O sistema Takagi-Sugeno mostrou-se eficiente e flexível, sendo capaz de aproximar funções não lineares com boa precisão mesmo com um número reduzido de regras.

Para ilustrar o impacto da otimização dos consequentes, a Figura 18 apresenta os gráficos do erro antes e depois da otimização para cada tipo de função de pertinência no modelo de ordem zero.

Portanto, conclui-se que o modelo Takagi-Sugeno é uma ferramenta poderosa para problemas de aproximação de funções, e seu desempenho pode ser potencializado com técnicas de otimização e seleção criteriosa dos componentes fuzzy.

REFERÊNCIAS

- [1] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. Wiley, 2010.
- [2] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [3] T. Takagi and M. Sugeno, "Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 15, no. 1, pp. 116–132, 1985.
- [4] J.-S. R. Jang, C.-T. Sun, and E. Mizutani, *Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence*. Prentice Hall, 1997.
- [5] R. Babuska and H. B. Verbruggen, "Fuzzy modeling for control," *Kluwer Academic Publishers*, 1996.
- [6] S. Haykin, "Adaptive filter theory," 2002.

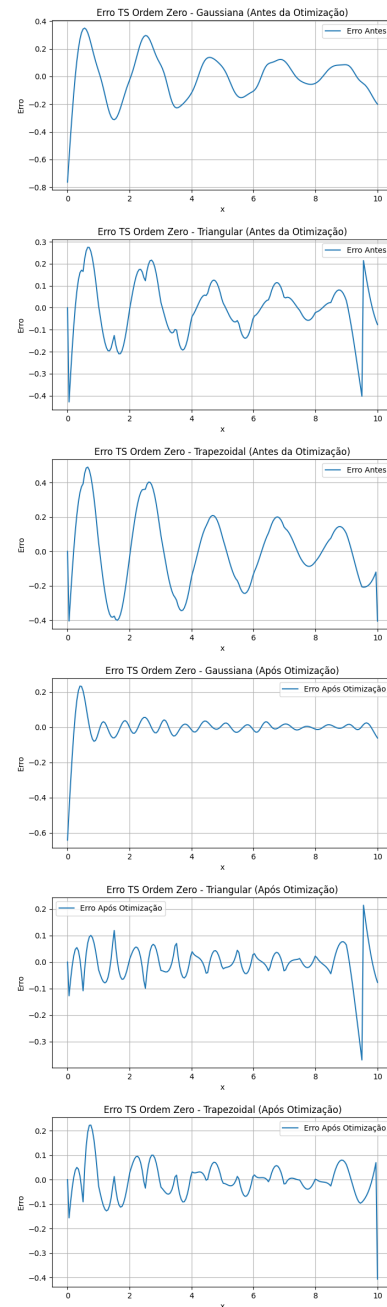


Fig. 18. Erro do Takagi-Sugeno de ordem zero antes (linha superior) e após (linha inferior) a otimização dos consequentes para funções de pertinência gaussiana, triangular e trapezoidal.